PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS II

Ms. Zoraida Yanet Vidal Melgarejo

zvidal@unitru.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

1

Sesión 06

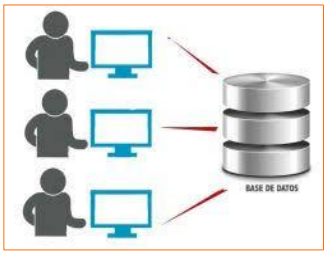
Introducción a las Bases de Datos



2

Introducción

- Una base de datos es una colección organizada de datos.
- Existen diversas estrategias para organizar datos y facilitar el acceso y la manipulación.
- Un sistema de administración de bases de datos (DBMS) proporciona los mecanismos para almacenar y organizar datos en una manera consistente con el formato de la base de datos.
- Los DBMS permiten el acceso y almacenamiento de datos sin necesidad de preocuparse por su representación interna.

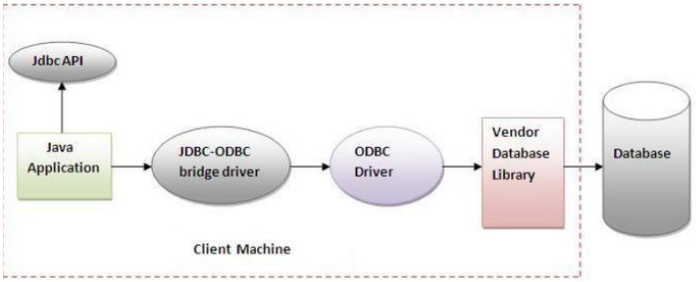


Bases de Datos Relacionales

- En la actualidad, los sistemas de bases de datos más populares son las bases de datos relacionales. Un lenguaje llamado SQL es el lenguaje estándar internacional que se utiliza casi universalmente con las bases de datos relacionales para realizar consultas (es decir, para solicitar información que satisfaga ciertos criterios) y para manipular datos.
- Algunos sistemas de administración de bases de datos relacionales (RDBMS) populares son Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, Informix y MySQL.

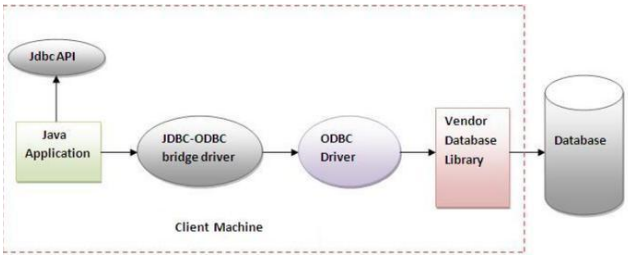
Bases de Datos Relacionales

- Los programas en Java se comunican con las bases de datos y manipulan sus datos utilizando la API JDBC™. Un controlador de JDBC implementa la interfaz para una base de datos específica.



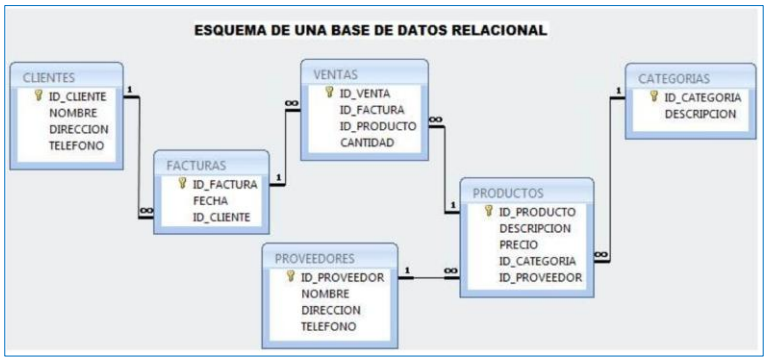
Bases de Datos Relacionales

- Al separar la API de los controladores específicos, los desarrolladores pueden cambiar la base de datos subyacente sin necesidad de modificar el código de Java para tener acceso a la base de datos. La mayoría de los sistemas de administración de bases de datos populares incluyen ahora controladores de JDBC.
- También hay muchos controladores de JDBC de terceros disponibles.



Bases de Datos Relacionales

- Una base de datos relacional es una representación lógica de datos que permite acceder a éstos sin necesidad de considerar la estructura física de estos datos.
- Una base de datos relacional almacena los datos en tablas.



Bases de Datos Relacionales

- Las tablas están compuestas de filas, y las filas, de columnas en las que se almacenan los valores. A las filas también se le conoce con el nombre de *registros* o *tuplas*. A las columnas también se les llama *campos* o *atributos*.



Bases de Datos Relacionales



Nombre de la tabla { Representantes

Campos o Atributos

Registros o Tuplas

Nombre	Nacionalidad	Institución
Sofia	España	O.N.U.
John	EE. UU.	O.M.S.
Jacob	Francia	N.A.S.A.
Sebastian	Chila	UNASUR

Bases de Datos Relacionales

- En la siguiente figura se muestra una tabla de ejemplo que podría utilizarse en un sistema de personal.

Empleado

Número	Apellido	Departamento	Salario	Ubicación
23603	Romero	413	1100	Trujillo
24568	Villarreal	413	2000	Trujillo
34589	Gutiérrez	642	1800	Lima
35761	Méndez	611	1400	Arequipa
47132	Castillo	413	9000	Trujillo
78321	Espejo	611	8500	Arequipa

Fila

Clave principal

Columna

Bases de Datos Relacionales

- El nombre de la tabla es ***Empleado***, y su principal propósito es almacenar los atributos de un empleado. Esta tabla contiene seis filas.
- La columna ***Número*** de cada fila en esta tabla es la ***clave principal*** para la tabla. Una ***clave principal*** es una columna (o grupo de columnas) en una tabla que tiene un **valor único**, el cual no puede duplicarse en las demás filas. Esto garantiza que cada fila puede identificarse por su clave principal.

- Algunos ejemplos de columnas con clave primaria son el número de DNI, el número del Seguro Social, un código de alumno, un número de pieza en un sistema de inventario, etc.

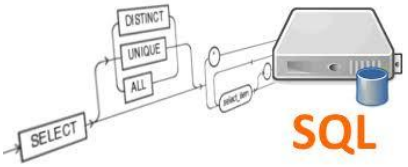
Bases de Datos Relacionales

- Cada columna de la tabla representa un atributo de datos distinto. Las filas generalmente son únicas (por clave primaria) dentro de una tabla, pero los valores de columnas específicas pueden duplicarse entre filas. Por ejemplo, tres filas distintas en la columna Departamento de la tabla Empleado contienen el número 413.

Número	Apellido	Departamento	Salario	Ubicación
23603	Romero	413	1100	Trujillo
24568	Villarreal	413	2000	Trujillo
34589	Gutiérrez	642	1800	Lima
35761	Méndez	611	1400	Arequipa
47132	Castillo	413	9000	Trujillo
78321	Espejo	611	8500	Arequipa

Bases de Datos Relacionales

- A menudo los distintos usuarios de una base de datos se interesan en datos diferentes, y en relaciones distintas entre esos datos. La mayoría de los usuarios requieren solamente de ciertos subconjuntos de las filas y columnas.
- Para obtener esos subconjuntos, se utilizan instrucciones de SQL para especificar cuáles datos seleccionar de una tabla. SQL proporciona un conjunto completo de instrucciones que permiten a los programadores definir consultas complejas para seleccionar datos de una tabla.



Bases de Datos Relacionales

- Por ejemplo, podría seleccionarse datos de la tabla Empleado para crear un resultado que muestre en dónde se ubican los departamentos. Este resultado se muestra en la siguiente figura.

Departamento	Ubicación
413	Trujillo
413	Trujillo
642	Lima
611	Arequipa
413	Trujillo
611	Arequipa

Generalidades acerca de las bases de datos relacionales: la BD *biblioteca*

La base de datos *biblioteca* contiene cuatro tablas: autor, editorial, isbnAutor y libro:

- La tabla *autor* consta de tres columnas que mantienen el número único de identificación de cada autor, su nombre y apellido paterno.
- La tabla *editorial* consta de dos columnas que representan el número único de identificación de cada editorial y su nombre.



Generalidades acerca de las bases de datos relacionales: la BD *biblioteca*

- La tabla *libro* consta de siete columnas que mantienen información general acerca de cada libro en la base de datos, incluyendo el ISBN, título, número de edición, año de edición (copyright), número de identificación (ID) de la editorial, el nombre de un archivo que contiene la imagen de la portada del libro y el precio.
- La tabla *isbnAutor* consta de dos columnas que representan el número único de identificación de cada autor y el ISBN de un libro.



Nota: ISBN son las siglas de "*International Standard Book Number*" (Número internacional normalizado para libros); un esquema de numeración utilizado por las editoriales en todo el mundo para dar a cada libro un número de identificación único.

Generalidades acerca de las Bases de Datos Relacionales: la BD *biblioteca*

- Descripción de los campos de la tabla *autor*.

Columna	Descripción
idAutor	El número de identificación (ID) del autor en la base de datos. En la base de datos biblioteca, esta columna de enteros se define como autoincrementada. Para cada fila insertada en esta tabla, la base de datos incrementa automáticamente el valor de idAutor para asegurar que cada fila tenga un idAutor único. Esta columna representa la clave principal de la tabla.
nombre	El nombre de pila del autor (una cadena)
apellidoPaterno	El apellido paterno del autor (una cadena)

Generalidades acerca de las Bases de Datos Relacionales: la BD *biblioteca*

- Datos de ejemplo de la tabla *autor*.

idAutor	nombre	apellidoPaterno
1	Harvey	Deitel
2	Paúl	Deitel
3	Francisco	Ceballos
4	Bruce	Eckel

Generalidades acerca de las Bases de Datos Relacionales: la BD *biblioteca*

- Descripción de los campos de la tabla *editorial*.

Columna	Descripción
idEditorial	El número de identificación (ID) de la editorial en la base de datos. Esta columna de enteros se define como autoincrementada y es la clave principal de la tabla.
nombreEditorial	El nombre de la editorial (una cadena)

- Datos de ejemplo de la tabla *editorial*.

idEditorial	nombreEditorial
1	Prentice Hall
2	AlfaOmega - RaMa

Generalidades acerca de las Bases de Datos Relacionales: la BD *biblioteca*

- Descripción de los campos de la tabla *libro*.

Columna	Descripción
isbn	El número ISBN del libro (una cadena). Es la clave principal de la tabla.
titulo	Título del libro (una cadena)
numeroEdicion	Número de edición del libro (un entero)
copyright	Año de edición (copyright) del libro (un entero)
idEditorial	El número de identificación (ID) de la editorial (un entero). Una clave externa para la tabla editorial.
archivoImagen	Nombre del archivo que contiene la imagen de la portada del libro (una cadena)
precio	Precio de venta al público sugerido para el libro (un número real)

Generalidades acerca de las Bases de Datos Relacionales: la BD *biblioteca*

- La columna *idEditorial* es una ***clave externa*** (una clave que concuerda con la *clave principal* en otra tabla; en este caso *idEditorial* en la tabla Editorial).
- Las ***claves externas*** se especifican al crear una tabla. La clave externa ayuda a mantener la *Regla de la integridad referencial*. Toda clave externa debe aparecer como clave principal en otra tabla. Las claves externas permiten que se unan filas de varias tablas para fines de analizar los datos.
- Hay una relación de uno a varios entre una clave principal y su correspondiente clave externa. Esto significa que una clave externa puede aparecer muchas veces en su propia tabla, pero solamente puede aparecer una vez (como la clave principal) en la otra tabla.

Generalidades acerca de las Bases de Datos Relacionales: la BD *biblioteca*

- Datos de ejemplo de la tabla *libro*.

isbn	titulo	numero Edicion	copy right	id Editorial	archivo Imagen	precio
9702605180	Cómo programar en Java	5	2004	1	java1.jpg	128
0130384747	Cómo programar en C++	4	2002	1	c.jpg	115
9701511646	Java 2 Curso de programación	3	2006	2	java2.jpg	120
9788489660	Piensa en Java	4	2007	1	java3.jpg	180

Generalidades acerca de las Bases de Datos Relacionales: la BD *biblioteca*

- Descripción de los campos de la tabla *isbnAutor*.

Columna	Descripción
idAutor	El número de identificación (ID) del autor, una clave externa para la tabla autor (un entero)
isbn	El ISBN de un libro, una clave externa para la tabla libro (una cadena)

- Esta tabla asocia a los autores con sus libros. En conjunto, estas claves externas representan la relación entre autores y libros; una fila en la tabla autor puede estar asociada con muchas filas en la tabla libro y viceversa.

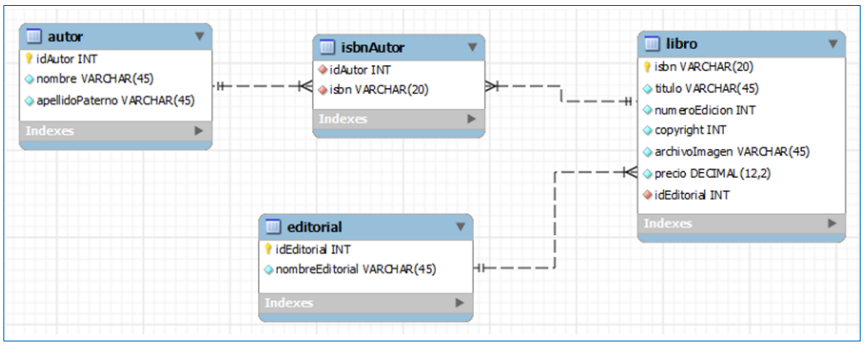
Generalidades acerca de las Bases de Datos Relacionales: la BD *biblioteca*

- Datos de ejemplo de la tabla *isbnAutor*.

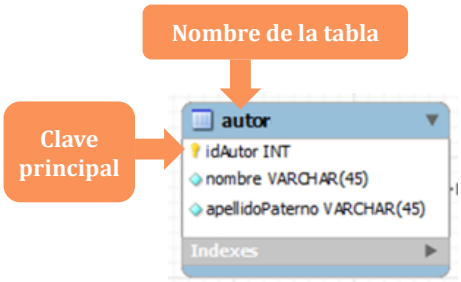
idAutor	isbn
1	9702605180
2	9702605180
2	0130384747
1	0130384747
3	9701511646
4	9788489660

Generalidades acerca de las Bases de Datos Relacionales: la BD *biblioteca*

- La figura siguiente es un diagrama de relación de entidades (ER) para la base de datos biblioteca. Este diagrama muestra las diversas tablas en la base de datos, así como las relaciones entre ellas.



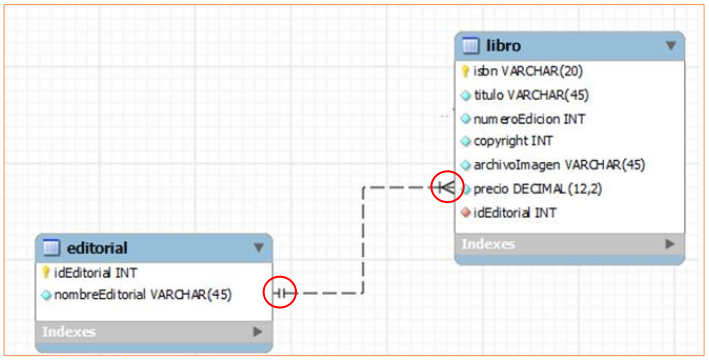
Generalidades acerca de las Bases de Datos Relacionales: la BD *biblioteca*



- El primer compartimiento en cada cuadro contiene el *nombre de la tabla*.
- A la izquierda de las *claves principales* se muestra la figura de una *llave (key)*. La clave principal de una tabla identifica de forma única a cada fila. Cada fila debe tener un valor en la clave principal, y éste debe ser único en la tabla. A esto se le conoce como Regla de integridad de identidades. Las líneas que conectan las tablas representan las *relaciones*.

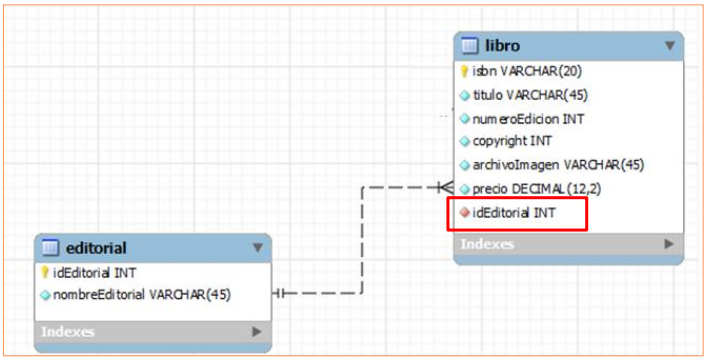
Generalidades acerca de las Bases de Datos Relacionales: la BD *biblioteca*

- Por ejemplo, considere la línea entre las tablas editorial y libro. En el extremo de la línea que va a editoriales hay una marca y en el extremo que va a libro hay una marca , el cual indica una relación de uno a varios en la que cualquier editorial de la tabla editorial puede tener un número grande de libros en la tabla libro.



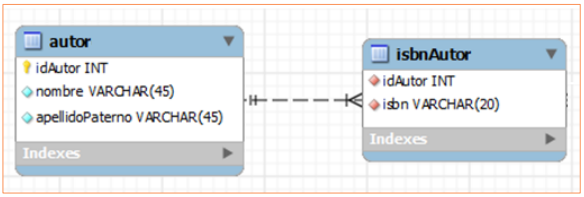
Generalidades acerca de las Bases de Datos Relacionales: la BD *biblioteca*

- Observe que la línea de relación enlaza a la columna *idEditorial* en la tabla editorial con la columna *idEditorial* en la tabla libro. La columna *idEditorial* en la tabla libro es una *clave externa*.



Generalidades acerca de las Bases de Datos Relacionales: la BD *biblioteca*

- La línea entre las tablas isbnAutor y autor indica que, para cada autor en la tabla autor, puede haber un número arbitrario de ISBN's para los libros escritos por ese autor en la tabla isbnAutor. La columna idAutor en la tabla isbnAutor es una clave externa que concuerda con la columna idAutor (la clave principal) en la tabla autor.
- Observe de nuevo que la línea entre las tablas enlaza a la clave externa en la tabla isbnAutor con la correspondiente clave principal en la tabla autor. La tabla isbnAutor asocia filas en las tablas libro y autor.



Generalidades acerca de las Bases de Datos Relacionales: la BD *biblioteca*

- Por último, la línea entre las tablas libro e isbnAutor muestra una relación de uno a varios; un libro puede ser escrito por cualquier número de autores. De hecho, el único propósito de la tabla isbnAutor es proporcionar una relación de varios a varios entre las tablas autor y libro; un autor puede escribir cualquier número de libros y un libro puede tener cualquier número de autores.

